

A. Objetivo do Trabalho

O objetivo deste trabalho é desenvolver um projeto prático em Ciência de Dados, aplicando Redes Neurais Convolucionais (CNNs) em algum conjunto de dados de imagens encontrado na internet. Cada equipe deverá:

- ↗ **Escolher um dataset contendo imagens** para resolver um problema específico (classificação, regressão, detecção de objetos, segmentação, etc).
- ↗ **Realizar o treinamento total ou parcial de uma CNN** para solucionar o problema escolhido.
- ↗ **Avaliar o resultado do modelo** em conjuntos de teste.

OBS: Não será permitido o uso do dataset "Dog vs Cat".

OBS: Como sugestão, utilize o Kaggle como principal repositório para pesquisar conjuntos de dados.

B. Entrega

- ↗ **Prazo:** disponível no AVA.
- ↗ **Equipe:** até 5 alunos.
- ↗ **Formato:** O trabalho deve ser apresentado durante a aula na data estipulada, com duração entre 10 a 15 minutos. Deve-se utilizar o Notebook Python com os textos, códigos e gráficos para dar o suporte na apresentação. Todos os membros do grupo devem apresentar.
- ↗ **Envio:** O Notebook utilizado na apresentação deve ser enviado para o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) até o fim da aula.

C. Estrutura do Trabalho

O notebook e a apresentação devem seguir a estrutura:

1. Introdução e Objetivo:

- ↗ Apresente claramente o dataset escolhido.
- ↗ Explique qual é o problema proposto (classificação, regressão, detecção de objetos, etc.) e a importância ou relevância desse problema.

2. Processamento de Dados:

- ↗ Descreva o pré-processamento realizado nas imagens, caso tenha sido necessário (resize, normalização, aumento de dados, tratamento de outliers etc).

3. Treinamento e Avaliação:

- ↗ Apresente detalhadamente a arquitetura da CNN utilizada (camadas, hiperparâmetros etc)
- ↗ Explique se foi feita alguma técnica especial como transferência de aprendizado (*transfer learning*) ou alguma outra ferramenta (como YOLO) – opcional.
- ↗ Apresente os procedimentos de treinamento do modelo (epochs, otimização, função de perda, etc.).
- ↗ Exiba e interprete gráficos e métricas de qualidade obtidas pelo modelo (acurácia, precisão, recall, F1-score, curva ROC/AUC, erro médio quadrático, IoU, etc).

Importante:

- A apresentação deve ser conduzida integralmente pelo notebook, incluindo textos explicativos, códigos claros e gráficos adequadamente rotulados.
- Seja sucinto e objetivo, respeitando o limite de tempo estabelecido.